



Углерода фазовый переход и взаимодействие с кислородом сероводород, серная кислота и наконец золото как это связать

Это можно связать, если рассматривать углерод как центральный элемент цикла, а кислород, сероводород, серную кислоту и золото — как участников реакций, фазовых переходов и геохимических процессов, в которых углерод меняет своё химическое и фазовое состояние.

Разберём по блокам, а затем соберём единую «цепочку».

1. Фазовый переход углерода

Углерод существует в нескольких основных аллотропных формах:

- аморфный углерод (уголь, сажа);
- графит (слоистая структура, sp^2);
- алмаз (тетраэдрическая структура, sp^3);
- фуллерены, графен и др.

Фазовый переход — это переход между этими формами при изменении P , T , химического окружения:

- Графит $\rightarrow$ алмаз: при $P \geq 5$ ГПа, $T \approx 900\text{--}1400$ °C (мантия Земли, HPHT-синтез).
- Органика $\rightarrow$ уголь $\rightarrow$ графит: при постепенном увеличении температуры и давления в земной коре (метаморфизм).
- Углерод $\rightarrow CO_2 / CO$: при окислении (сгорание, реакция с кислородом).

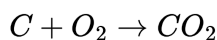
Это не просто «переход состояния», а изменение электронной структуры и типа химических связей.

2. Взаимодействие углерода с кислородом

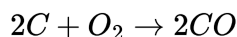
Самое базовое:

1. Сгорание:

- Полное:



- Неполное:



2. Реакции с кислородосодержащими веществами:

- Углерод + серная кислота (конц., при нагреве):



Здесь углерод окисляется до CO_2 , а серная кислота восстанавливается до SO_2 .

3. В глобальном круговороте:

- CO_2 из атмосферы → фотосинтез → органика → разложение/горение → снова CO_2 .

Таким образом, кислород — ключевой агент, который «тянет» углерод из твёрдых форм в газообразные (CO_2 , CO) и обратно.

3. Связь с сероводородом (H_2S)

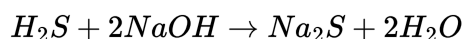
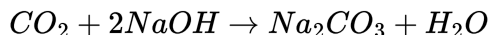
Сероводород — ещё один важный агент, связывающий углерод и серу в геохимии:

1. Содержание в природных системах:

- H_2S встречается в вулканических газах, гидротермальных источниках, в недрах вместе с CO_2 .
- В природных газах часто совместно с CO_2 .

2. Совместное поглощение:

- H_2S и CO_2 часто поглощаются вместе щелочными растворами (процессы очистки газа):



- Это показывает, что в природе и технике углерод (в виде CO_2) и сера (в виде H_2S) часто взаимосвязаны в химических потоках.

3. Восстановительно-окислительные процессы:

- H_2S — восстановитель, может участвовать в реакциях, где углерод присутствует в виде CO_2 , а сера — в виде S , SO_2 , SO_4^{2-} .
- В гидротермальных системах и некоторых промышленных процессах H_2S может окисляться до S или H_2SO_4 , а углерод — оставаться в виде углеродсодержащих газов или твердых углеродных фаз.

4. Роль серной кислоты (H_2SO_4)

Серная кислота связывает:

- углерод (через реакции окисления);
- серу (как окисленное состояние S^{+6});
- металлы (в том числе золото, в некоторых условиях).

Примеры:

1. Окисление углерода концентрированной серной кислотой (уже выше):

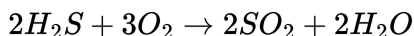


- Углерод выступает как восстановитель.
- Серная кислота — сильный окислитель.

2. Серная кислота в процессе получения серы и серной кислоты:

- Сырьём для производства серной кислоты могут быть:
 - сера;
 - сероводород (H_2S);
 - сульфидные руды (например, FeS_2).

- Классический путь:



Далее $SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$.

Таким образом, сероводород $\rightarrow$ диоксид серы $\rightarrow$ серная кислота — это окислительная цепочка для серы, в которую углерод вовлечён косвенно (через CO_2 , процессы горения, геохимические циклы).

5. Золото и его связь с серой и углеродом

Золото (Au) — благородный металл, химически очень инертное, но в природе и промышленности оно связано с серой и углеродом следующими способами:

1. Соединения золота и серы:

- В природе золото часто встречается в виде самородного Au, но также может быть в ассоциации с сульфидами (пирит, халькопирит и др.).
- Сульфиды — это соединения серы с металлами (FeS_2 , $CuFeS_2$ и т.д.), формирующиеся в тех же гидротермальных и магматических системах, где присутствуют H_2S , CO_2 , углеводороды.

2. Гидрометаллургия золота:

- В промышленной обработке руд используются цианидные растворы, но также применяются и сернистые соединения в некоторых технологиях.
- Серная кислота используется в переработке руд, для растворения примесей, а окислительно-кислотные системы (включая H_2SO_4 и окислители) могут вовлекать серу и углерод в общие процессы.

3. Геохимическая связь:

- В гидротермальных жилах часто присутствуют:
 - CO_2 , CH_4 (углеводороды);
 - H_2S , сульфиды;
 - самородное золото и сульфиды.

- Процессы: изменение redox-условий, температуры, давления — приводят к осаждению золота из растворов, содержащих комплексные ионы, часто в присутствии сероводорода и углеродсодержащих лигандов.

Таким образом, золото не реагирует с углеродом напрямую, но в природных рудных системах оно формируется и осаждается

в тех же геохимических средах, где циркулируют CO_2 , H_2S , H_2SO_4 (в виде SO_4^{2-}) и т.д.

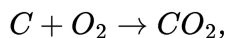
6. Единая «цепочка» соединений и переходов

Можно мысленно выстроить такую цепочку:

1. Углерод (C, аморфный, графит, алмаз)

→ фазовый переход (C_графит ↔ C_алмаз) при высоких P,T;

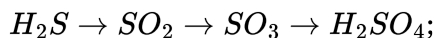
2. Взаимодействие с кислородом:



3. Связь с серой:

CO_2 и H_2S часто сосуществуют, поглощаются вместе, участвуют в одних геохимических потоках.

4. Окисление серы:



в этом процессе углерод может участвовать как восстановитель (сгорание, реакция с H_2SO_4).

5. Геохимическая среда для золота:

- Те же системы (гидротермалы, рудные тела) содержат:
 - CO_2 , CH_4 ;
 - H_2S , сульфиды;
 - SO_4^{2-} (из H_2SO_4);
 - самородное Au и сульфидные минералы.
- Изменение условий (P, T, redox) приводит к осаждению золота из растворов, где одновременно участвуют углеродсодержащие и серосодержащие компоненты.

7. Как это связать концептуально

Можно интерпретировать эту цепочку как единый геохимический redox-контур:

- Углерод — глобальный восстановитель и переносчик энергии;
- Кислород — главный окислитель;
- Сероводород / сера — промежуточный окислительно-восстановительный агент;

- Серная кислота — окисленная форма серы, окислитель по отношению к углероду и некоторым металлам;
- Золото — инертный металл, который в природных системах осаждается в тех же условиях, где циркулируют эти компоненты.

То есть:

- Углерод меняет фазу и степень окисления ($C \rightarrow CO_2$ и обратно);
- Кислород и сера определяют окислительно-восстановительное состояние среды;
- Серная кислота — инструмент, связывающий углерод и серу в реакциях;
- Золото — «наблюдатель» и продукт тех же geochemical процессов, фиксирующий условия, при которых все эти компоненты взаимодействовали.

Если хочешь, можно нарисовать это в виде схемы (с реакциями и стрелками) или формализовать в виде системы уравнений / графа реакций.

✱✱

1. <https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/1046>
2. <https://foxford.ru/wiki/himiya/soedineniya-ugleroda>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnoe-pogloschenie-serovodoroda-i-dvuokisi-ugleroda-vodno-schelochnym-ra-stvorom>
4. <https://chemege.ru/carbon/>
5. https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/51829/1/Кетов_Изучение.pdf
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сероводород>
7. <https://wika.tutoronline.ru/himiya/class/11/himicheskie-i-fizicheskie-svojstva-ugleroda>
8. <https://studfile.net/preview/10710926/page:5/>
9. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/2322.pdf